

SAE5.B.01

Automatisation de l'appel des étudiants

Conception et réalisation d'un système de pointage par badge

François Rousselle, Anne Pacou et Rémi Synave

Projet à réaliser **en binôme** obligatoirement.

Utilisation de l'IA

L'utilisation d'outils d'intelligence artificielle est autorisée **durant la totalité** de cette SAE. Toutefois, elle ne vous dispense pas de **comprendre le fonctionnement de votre solution** et d'être capables d'en expliquer le code, l'architecture et les choix techniques.

Aide externe

Vous pourrez vous renseigner sur des solutions existantes et vous en inspirer.

Vous pouvez solliciter les personnels de l'IUT (enseignants, ingénieurs réseau, secrétaires, etc.) pour avoir leur avis sur les procédures à mettre en place ou leur demander des conseils techniques.

Important

Vous devrez être capables de justifier chaque choix effectué au cours du projet.
Une solution fonctionnelle mais dont les choix techniques ne sont pas compris ou justifiés pourra être considérée comme un échec.

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Contexte

Lors de chaque séance de cours à l'IUT, l'enseignant doit réaliser l'appel des étudiants présents. Cette opération, bien que nécessaire au suivi de l'assiduité, est répétitive et peut s'avérer particulièrement fastidieuse, notamment lorsque les groupes sont importants.

L'IUT souhaite étudier la mise en place d'un système permettant d'automatiser cette tâche grâce à un dispositif de pointage utilisant les cartes étudiantes.

Les cartes étudiantes peuvent être lues à l'aide d'un capteur NFC afin de récupérer l'identifiant associé à la carte.

L'objectif de ce projet est de concevoir et réaliser un **prototype complet, matériel et logiciel**, permettant d'enregistrer automatiquement la présence des étudiants lors d'une séance de cours.

Problématique

Comment concevoir un système de pointage permettant d'enregistrer rapidement et automatiquement la présence des étudiants à l'aide de leur carte étudiante, tout en prenant en compte :

- l'appartenance des étudiants à un groupe,
- l'utilisation de plusieurs dispositifs simultanément - des cours ont lieu en parallèle dans des salles différentes,
- la portabilité des dispositifs,
- l'absence éventuelle de connexion réseau dans les salles,
- la nécessité de centraliser les données,
- la rapidité de démarrage du dispositif et la rapidité de pointage,
- la simplicité d'enregistrement des étudiants dans un groupe,
- la simplicité de gestion des données (changements de groupe des étudiants, suppression des données, etc.),
- la simplicité d'utilisation pour la gestion des absences (mise en correspondance avec les cours par exemple).

Le système devra notamment être capable de déterminer **qui** a été présent, **dans quel groupe**, **dans quel enseignement**, **dans quelle salle** et **à quelle date et heure** le pointage a été effectué.

Objectifs du projet

Le projet consiste à concevoir puis réaliser une solution complète permettant :

1. de lire une carte étudiante à l'aide d'un lecteur NFC,
2. d'identifier l'étudiant associé à cette carte,
3. d'enregistrer son pointage,

4. de fonctionner avec plusieurs dispositifs de pointage,
5. de fonctionner lorsque la connexion au serveur est indisponible,
6. de synchroniser automatiquement les données lorsque la connexion est rétablie,
7. de centraliser les données sur un serveur,
8. de proposer une interface simple pour la gestion des étudiants et des pointages,
9. de consulter et filtrer les pointages,
10. de garantir une utilisation suffisamment rapide pour permettre le pointage successif de nombreux étudiants.

CONTRAINTES

Données du projet

Dans ce projet, de nombreuses données devront être gérées. Pour la plupart, vous devrez choisir le format le plus adapté. D'autres doivent être imposées.

Le format de la donnée de **l'identifiant enregistré dans les cartes étudiantes** n'est pas connu. Cette donnée sera lue par le capteur NFC. Afin d'être suffisamment générique, vous pouvez estimer que celui-ci sera une chaîne de caractères dont la taille n'excédera pas 64 caractères.

Un étudiant appartient à un groupe. Les groupes sont généralement identifiés par des noms tels que :

BUT1-S1-TPA, BUT2-S4-TPB, BUT3-APP-A ou encore BUT3-APP-B ...

Les **noms des groupes** seront donc des chaînes de caractères dont la taille peut être fixée à 16 caractères maximum. Les groupes ne sont pas fixés. Il est possible que certains apparaissent et d'autres disparaissent. Il sera donc important de ne pas coder en dur les différents groupes.

Les enseignements sont généralement identifiés par un code composé d'une succession de lettres et de chiffres tels que :

R1.01, SAE5-RASP, R5.A.12 ou encore P5.01 ...

Les **noms des enseignements** seront donc des chaînes de caractères dont la taille peut être fixée à 32 caractères maximum. Comme pour les groupes, les enseignements varient d'une année à l'autre.

Les **noms des salles** seront également des chaînes de caractères dont la taille n'excédera pas 32 caractères.

Contraintes matérielles

Le dispositif que vous allez créer/développer devra être **transportable**.

Le dispositif de pointage devra être réalisé à partir du matériel fourni par l'IUT.

Contraintes

Le matériel imposé et fourni par l'IUT est composé :

- d'un Raspberry Pi avec alimentation et carte SD (dont le modèle dépendra de la disponibilité),
- d'un capteur NFC,
- d'un kit de prototypage rapide sans soudure.

ATTENTION ! Le câble HDMI pour relier le Raspberry Pi à un écran n'est pas fourni. Vous devez en prévoir un. Des écrans et claviers/souris sont présents dans les salles.

La partie matérielle devra être réalisée sous la forme d'un **prototype fonctionnel**.

Il n'est pas demandé de concevoir ou fabriquer un boîtier sur mesure. Vous utiliserez une solution de prototypage adaptée permettant de maintenir et de connecter les différents composants.

Avant de commencer tout montage et afin d'éviter de détruire ou faire cramer le matériel, il est conseillé de regarder **ET COMPRENDRE** les vidéos suivantes :

<https://www.youtube.com/watch?v=6Hau75Zkpj4>

<https://www.youtube.com/watch?v=n-XPS0eGjG0>

Contraintes logicielles

La solution logicielle doit être entièrement développée.

Elle devra comprendre au minimum :

- le logiciel exécuté sur le dispositif de pointage,
- la partie serveur,
- le stockage centralisé des données,
- l'interface permettant la gestion et la consultation des données.

Le choix des langages, frameworks, bibliothèques, protocoles et technologies vous est laissé. Vous choisirez les technologies adaptées à votre solution et devrez être capables de justifier vos choix.

L'objectif n'est pas d'utiliser une technologie particulière, mais de concevoir une solution **cohérente, robuste, maintenable et adaptée aux contraintes du problème**.

FONCTIONNALITÉS

1. Pointage d'un étudiant

Un étudiant doit pouvoir signaler sa présence en présentant simplement sa carte devant le lecteur NFC.

Le pointage doit être **rapide et fluide**. Le système doit permettre à plusieurs étudiants de se présenter successivement devant le dispositif sans créer de temps d'attente important.

Lors d'un pointage, le système devra :

1. détecter la présence d'une carte,
2. récupérer son identifiant,
3. identifier l'étudiant associé,
4. enregistrer le pointage,
5. enregistrer la date et l'heure du pointage,
6. fournir un retour permettant à l'étudiant de savoir que son pointage a été pris en compte.

Le système devra également gérer les situations telles que :

- carte inconnue,
- erreur de lecture,
- toute autre erreur empêchant l'enregistrement du pointage.

2. Démarrage du dispositif

Le dispositif étant susceptible d'être déplacé régulièrement, sa mise en service doit être simple.

Après sa mise sous tension, le système doit devenir opérationnel rapidement.

L'enseignant doit pouvoir installer et démarrer le dispositif avant une séance sans avoir à effectuer de manipulations techniques complexes.

3. Fonctionnement hors connexion

Une connexion au réseau n'est pas nécessairement disponible dans les salles de cours.

Le dispositif devra donc pouvoir continuer à fonctionner lorsque le serveur central est temporairement inaccessible.

Dans cette situation :

- les pointages doivent continuer à être enregistrés,
- aucune donnée ne doit être perdue en raison de l'absence de connexion.

Lorsque la connexion au serveur est de nouveau disponible, les données en attente doivent être **synchronisées automatiquement**, sans intervention de l'utilisateur.

La stratégie de synchronisation devra notamment prendre en compte :

- les interruptions de connexion,
- les redémarrages du dispositif,
- les données déjà synchronisées,
- les éventuelles erreurs de transmission,
- les doublons éventuels.

4. Enregistrement des étudiants

La personne chargée de la gestion des absences ne connaît pas l'identifiant NFC associé à chaque étudiant.

L'application devra donc proposer une fonctionnalité permettant d'associer simplement une carte à un étudiant.

Le processus devra notamment permettre :

1. de demander à l'étudiant de présenter sa carte devant le lecteur,
2. de récupérer automatiquement l'identifiant NFC,
3. d'associer l'identifiant à un étudiant existant ou à créer.

Pour éviter toute erreur de saisie, l'identifiant NFC ne devra donc pas avoir à être saisi manuellement.

5. Gestion des étudiants et des groupes

L'interface de gestion devra permettre de gérer les informations nécessaires au fonctionnement du système.

Elle devra notamment permettre de :

- créer et modifier un étudiant,
- associer/dissocier une carte NFC à un étudiant,
- gérer les groupes,
- associer les étudiants à un groupe.

Toutes ces fonctionnalités doivent être le plus automatisées possible. Les personnes utilisant ces dispositifs et logiciels doivent avoir un minimum de manipulations à réaliser.

6. Consultation des pointages

L'application devra proposer une interface permettant de consulter l'ensemble des pointages enregistrés en fonction des séances d'enseignements réalisés.

Cette interface devra être simple et intuitive.

Les résultats devront pouvoir être filtrés selon plusieurs critères, notamment :

- un étudiant,
- un groupe,
- un enseignement,
- une salle,
- une date ou une plage de dates,
- une heure ou une plage horaire.

Plusieurs critères devront pouvoir être combinés.

Par exemple, il devra être possible d’afficher uniquement les pointages des étudiants du groupe BUT1-TPB pendant une plage horaire donnée.

TODO - partie 1
Réflexion, modélisation de la solution
et **premier rendu******

Une étape de compréhension et de réflexion sur l'architecture complète constitue une partie importante du projet.

Vous devrez proposer une architecture permettant de répondre à l'ensemble des contraintes du sujet.

Le choix de l'architecture, des technologies et des protocoles de communication vous est laissé libre. Ces choix devront être **argumentés techniquement**.

Une attention particulière devra être portée aux problématiques suivantes :

- fonctionnement simultané de plusieurs dispositifs,
- communication avec le serveur central,
- fonctionnement hors connexion,
- synchronisation des données,
- gestion des erreurs et des interruptions,
- rapidité du pointage,
- sécurité et intégrité des données.

Important

L'implémentation ne devra pas commencer avant la validation de l'architecture.

Chaque groupe devra présenter et faire valider sa stratégie d'architecture et ses choix techniques avant de commencer l'implémentation complète de la solution matérielle et logicielle.

Livrable d'architecture

Avant la phase d'implémentation matérielle et logicielle, vous devrez produire un document décrivant l'architecture retenue.

Ce document devra notamment présenter :

- les différents composants du système ainsi que leur rôle,
- l'organisation du logiciel exécuté sur le Raspberry Pi,
- l'organisation de la base de données,
- les communications entre les différents composants,
- la stratégie de synchronisation,
- la gestion des pertes de connexion lors des phases de pointage,
- la gestion des erreurs,
- les choix technologiques,
- les raisons ayant conduit aux choix effectués.

Des schémas permettant de représenter l'architecture et les flux de données devront accompagner les explications. Des schémas de branchement du matériel devront être produits.

En plus du dépôt du document **sur Moodle** (1er rendu), la proposition d'architecture devra être présentée oralement à l'enseignant et validée avant la poursuite du projet.

Le matériel vous sera remis seulement après validation de cette étape par les enseignants. Vous pourrez alors commencer l'implémentation matérielle et logicielle.

TODO - partie 2

Réalisation

Vous avez toute liberté pour réaliser la solution complète. En cas de doute ou de manque de matériel ou logiciel, contactez les enseignants.

Lors de la création de votre solution, vous porterez une attention particulière aux points suivants.

Tests et validation

La solution devra être accompagnée d'une stratégie de test permettant de vérifier son fonctionnement.

Vous pourrez simuler des pointages pour tester la bonne synchronisation des données.

Vous devrez également réaliser des tests avec **plusieurs badges présentés successivement** afin de vérifier que le système permet un enchaînement rapide des pointages.

Les tests devront couvrir différents cas :

- plusieurs étudiants connus,
- carte inconnue,
- absence de connexion réseau,
- rétablissement de la connexion,
- synchronisation des données en attente,
- redémarrage du dispositif,
- fonctionnement simultané de plusieurs dispositifs,
- erreurs de communication,
- récupération après une interruption.

Vous devrez décrire les tests réalisés, les résultats obtenus et les éventuels problèmes rencontrés.

Performances

La performance du système constitue une exigence importante du projet.

Vous devrez évaluer les performances de votre solution et montrer qu'elle est adaptée à une utilisation réelle dans le contexte de l'IUT.

Une attention particulière devra être portée à :

- la durée nécessaire au démarrage du dispositif,
- le temps nécessaire pour prendre en compte un badge,
- la capacité à traiter une succession de badges,
- les performances de la synchronisation,
- le comportement lorsque de nombreuses données doivent être synchronisées.

Vous devrez définir vous-mêmes une méthodologie permettant d'évaluer ces performances.

Les résultats devront être mesurés, présentés et analysés. Vous devrez notamment être capables d'identifier les éventuels goulets d'étranglement de votre solution et de proposer des améliorations.

Robustesse et fiabilité

Le système étant destiné à enregistrer des données d'assiduité, la perte de données doit être évitée autant que possible.

Vous devrez donc réfléchir aux conséquences :

- d'une coupure réseau,
- d'une coupure d'alimentation,
- d'un redémarrage du Raspberry Pi,
- d'une interruption pendant une synchronisation,
- d'une indisponibilité temporaire du serveur,
- d'une erreur de lecture d'une carte,
- d'une stratégie de sauvegarde/export des données.

La stratégie retenue devra être expliquée dans la documentation et validée par des tests.

LIVRABLES ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Le projet devra donner lieu à plusieurs livrables. **Tout ce que vous allez réaliser** devra être documenté et déposé sur GitHub (**adresse à déposer sur Moodle** en fin de projet). L'objectif du dépôt sera de rendre compte de la totalité de votre projet au travers de documents de compte rendu, d'un blog, de pages web ou de tout autre moyen permettant à une personne novice de reproduire la solution que vous avez mise en place (matériel et logiciel). Ces documents doivent rendre compte des décisions que vous avez prises et les expliquer.

En fin de projet

En plus du prototype du dispositif de pointage, vous devrez fournir l'adresse du dépôt GitHub comprenant :

- le code source des logiciels développés,
- la base de données et les scripts nécessaires à son déploiement,
- la documentation d'installation et d'utilisation,
- la documentation technique,
- les résultats des tests,
- l'analyse des performances,
- un pdf de promotion du produit développé pour une mise en vente (même si ce n'est qu'un prototype). N'oubliez pas de fixer un prix à votre produit.

Critères de réussite

Lors d'une soutenance, vous ferez une démonstration de votre produit. Les critères suivants seront retenus pour votre évaluation :

- le fonctionnement du pointage NFC,
- la rapidité et la fluidité de l'enchaînement des pointages,
- le fonctionnement en l'absence de connexion au serveur,
- la synchronisation automatique après rétablissement de la connexion,
- la simplicité de l'interface de gestion,
- la possibilité d'enregistrer facilement de nouveaux étudiants,
- la possibilité de rechercher et filtrer les pointages.

Dans ce projet, la priorité doit être donnée à la communication entre le dispositif de pointage et la base de données plutôt qu'au logiciel de visualisation et de gestion des données.

À titre d'exemple, votre travail sera mieux évalué si vous proposez un dispositif de pointage totalement fonctionnel (gérant parfaitement le mode hors connexion et la synchronisation automatique au retour du réseau), même si votre base de données se limite à une seule table (identifiant NFC et heure de pointage) et que votre interface de visualisation reste basique (un simple filtre). À l'inverse, un projet présentant un logiciel de gestion des absences très complet, mais dont le dispositif de pointage ne fonctionne qu'avec une connexion active, sera pénalisé.

QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. Le matériel qui vous était fourni était-il adapté ? Y avait-il de meilleures options en termes de matériel ?

Argumentez votre réponse. Oui ou non ne suffit pas.

Si vous pensez que le matériel était le plus adapté, vous donnerez les caractéristiques optimales du matériel pour ce projet.

Si vous pensez qu'il y avait un meilleur matériel possible, vous donnerez la liste de celui-ci et direz pourquoi ce matériel est plus adapté que celui fourni. Vous pouvez proposer d'ajouter ou de supprimer des éléments de cette liste.

2. En fonction de la réponse précédente, établissez un devis détaillé pour mettre en place votre meilleure solution retenue pour couvrir les besoins du département informatique.

Vous déposerez un fichier pdf répondant à ces questions dans votre dépôt GitHub.